2학기 중간 17번 블라인드 변형 (3차) · Claude · Codex · 실제 시험

원문 L42 (2024 수능특강 [24009-0025]). 두 출제자에게 같은 꾸러미(현재 지침 0-4·0-6·0-7·17-18번 절에서 실제 17·18 정보를 지운 발췌본, 원문, 그림)만 줌. Codex는 GitHub Actions에서 작업 폴더만 받은 상태로 실행. 정답·배 보기는 sympy 검증, 체감 난도는 순서를 섞은 블라인드 풀이(해설 없음, 코드 없음)

결론

현재 지침(0–4 통합판)만으로 두 출제자 모두 실제 17번과 같은 축(원문 그래프 유지 + 판정 원리 교체 + 합성 구조)을 골랐고, 블라인드 풀이 패널 체감 난도는 5.8 · 5.3으로 실제 17번(5.0)과 거의 같다. 견본3 17번(7)보다 크게 가벼워져 '더 멀리, 더 가볍게'가 작동했다.

차이: Claude 변형은 구하는 것이 '값'(합), Codex 변형은 실제 17번처럼 '연속 자유도 + 경계 최댓값'. Codex 변형은 그림 보강(왼쪽 가지가 $y=2$를 넘는 것이 보이게)이 필요하다.

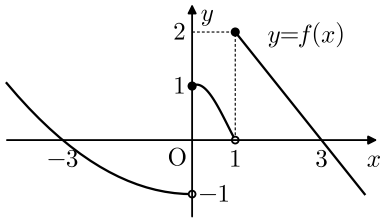
관찰: 두 풀이자가 서로 상대 모델이 낸 문항을 더 어렵게 평가했다(Claude 풀이자 → Codex 문항 6.5, Codex 풀이자 → Claude 문항 6). 출제자 스타일에 익숙하면 쉽게 느낀다는 뜻이라, 공동 출제·교차 풀이의 필요성을 뒷받침한다.

부교재 원문 (L42)

함수

$$f(x)=\begin{cases}\dfrac{1}{9}(x+3)(x-3) & (x<0)\\ (x-\alpha)(x-\beta)(x-\gamma) & (0\le x<1)\\ -x+3 & (x\ge 1)\end{cases}$$

의 그래프가 그림과 같고, 함수 $g(x)$는 최고차항의 계수가 1인 삼차함수이다.

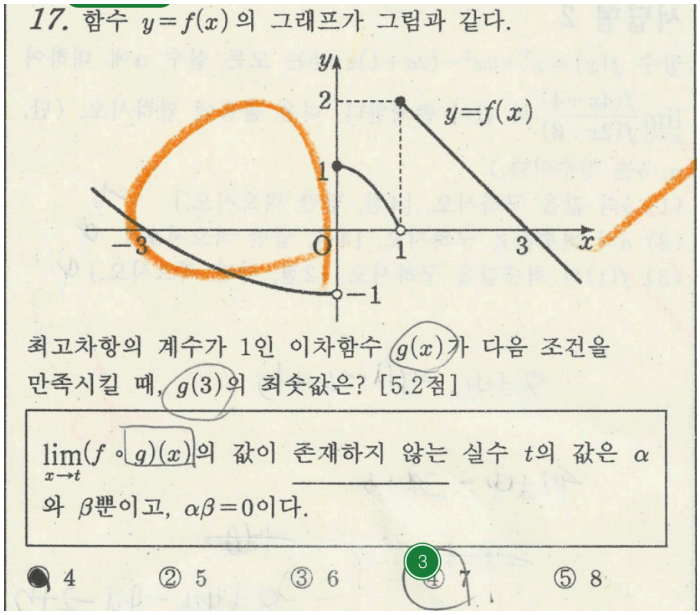


$-3<a<3$인 모든 실수 a에 대하여 $\lim_{x\to a}\dfrac{g(x)}{f(x)}$의 값이 존재할 때,

$g(3)$의 값을 구하시오. (단, α, β, γ는 서로 다른 상수이다.)

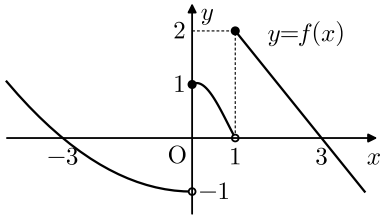
단답형 · 정답 12

실제 2학기 중간 17번 (시험지)



Claude 블라인드 · 정답 ①

함수 $y=f(x)$의 그래프가 그림과 같다.



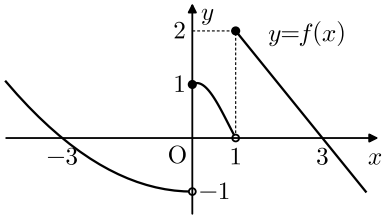
상수 k에 대하여 함수 $g(x)$를 $g(x)=x^3-3x^2+k$라 하자. 함수 $f(g(x))$가 다음 조건을 만족시킬 때, 함수 $f(g(x))$가 불연속인 모든 실수 x의 값의 합은?

(가) 함수 $f(g(x))$가 불연속인 x의 개수는 4이다.
(나) 함수 $f(g(x))$는 $x=-1$에서 불연속이다.

① 2 ② 3 ③ 4 ④ 5 ⑤ 6

Codex 블라인드 · 정답 ③

함수 $y=f(x)$의 그래프가 그림과 같다.



두 실수 a, b에 대하여 함수

$$g(x)=\{f(x)\}^2+af(x)+b$$

가 다음 조건을 만족시킬 때, $a+b$의 최댓값은?

(가) 방정식 $g(x)=0$의 서로 다른 실근의 개수는 5이다.
(나) $g(0)+g(1)=0$이다.

① -3 ② -2 ③ -1 ④ 0 ⑤ 1

	실제 2학기 중간 17번	Claude 블라인드	Codex 블라인드 (gpt-6-astra · medium)
축	설정 유지(같은 그래프, 식 삭제)·원리 교체: 몫 극한 → 합성 $f\circ g$의 극한	설정 유지(그래프)·원리 교체: 몫 극한 → 합성 $f(g(x))$의 연속	설정 유지(그래프)·원리 교체: 몫 극한 → 높이별 교점 개수 $N(t)$와 $\{f\}^2+af+b$
함수 교체	g: 삼차 → 이차(계수 1), 연산 몫 → 합성	g: 근 모르는 삼차 → x^3-3x^2+k, 몫 → 합성	g: 독립 삼차 → f의 이차식(바깥 함수 합성)

조건	극한 없는 t가 α, β뿐(개수) + $\alpha\beta = 0$(수치)	(가) 불연속점 4개(개수) + (나) $x = -1$에서 불연속(위치)	(가) 실근 5개(개수) + (나) $g(0) + g(1) = 0$(수치)
조건 빼 보기	—	두 조건 모두 필요(빼면 답 2개 또는 무수히 많음)	두 조건 모두 필요(빼면 최댓값 없음 / 더 큰 값)
구하는 것	$g(3)$의 최솟값(연속 자유도, 경계 $q = 0$)	불연속점의 합(값)	$a + b$의 최댓값(연속 자유도, 경계 $r = 1, s = 2$)
경계 함정	꼭짓점에서 0·1에 닿으면 한쪽에서만 다가가 극한 존재	극솟값으로 0·1에 위에서 닿는 점은 연속($x = 2$)	빈 점 $(1, 0)$ 제외, 채운 점 $(0, 1)$, $(1, 2)$ 포함
골격(dupcheck)	0.15	0.23 (통과)	0.29 (통과)
선지	4-8 공차 1	2-6 공차 1, 근거 3(4: 접점 포함, 3: $g = 1$ 누락, 6: 근과 계수 그대로)	−3-1 공차 1, 근거 4
체감 난도 · 시간 (Claude 풀이자)	5/10 · 6-8분	5.5/10 · 7-9분	6.5/10 · 9-11분
체감 난도 · 시간 (Codex 풀이자)	5/10 · 6분	6/10 · 8분	4/10 · 5분
두 풀이자 평균	5.0	5.8	5.3
풀이자 지적	$\alpha\beta = 0$이 조금 노골적	없음. 접점을 잘못 세면 답이 없어져 스스로 고치게 됨(변별에 좋음)	그림에 왼쪽 가지가 $y = 2$ 위까지 보이지 않음 → $N(t)$ 판독에 그림 보강 필요

Claude 블라인드 풀이

그래프에서 함수 $f(x)$는 $x = 0$, $x = 1$에서만 불연속이고 $\lim_{t\to 0-} f(t) = -1$, $\lim_{t\to 0+} f(t) = f(0) = 1$, $\lim_{t\to 1-} f(t) = 0$, $\lim_{t\to 1+} f(t) = f(1) = 2$이다. 따라서 $g(a) \neq 0$, $g(a) \neq 1$이면 함수 $f(g(x))$는 $x = a$에서 연속이다. $g(a) = c$ ($c = 0$ 또는 $c = 1$)일 때, $x = a$의 좌우 근방에서 $g(x) \geq c$이면 $f(g(x)) \to f(c)$이므로 연속이고, 어느 한쪽에서라도 $g(x) < c$이면 그쪽 극한이 -1 또는 0이 되어 불연속이다. 즉 $g(x) = c$의 근 중 부호가 바뀌는 근과 극댓값으로 닿는 근에서는 불연속, 극솟값으로 닿는 근에서는 연속이다. (나)에서 $g(-1) = k - 4$는 0 또는 1이므로 $k = 4$ 또는 $k = 5$이다. (i) $k = 4$이면 $g(x) = (x + 1)(x - 2)^2$이다. $g(x) = 0$의 근 중 $x = -1$에서는 부호가 바뀌므로 불연속, $x = 2$에서는 $g(x) \geq 0$이므로 연속이다. $g(x) = 1$, 즉 $x^3 - 3x^2 + 3 = 0$은 극댓값 $3 > 0$, 극솟값 $-1 < 0$이므로 서로 다른 세 실근을 갖고 세 점 모두 불연속이다. 불연속인 x의 개수는 4이다. (ii) $k = 5$이면 $g(x) - 1 = (x + 1)(x - 2)^2$이므로 $g(x) = 1$의 근 중 $x = -1$에서만 불연속이고 $x = 2$에서는 연속이다. $g(x) = 0$, 즉 $x^3 - 3x^2 + 5 = 0$은 극솟값 $1 > 0$이므로 실근이 하나뿐이다. 불연속인 x의 개수는 2이므로 (가)를 만족시키지 않는다. 따라서 $k = 4$이고, 불연속인 x의 값의 합은 -1과 $x^3 - 3x^2 + 3 = 0$의 세 근의 합 3을 더한 2이다.

Codex 블라인드 풀이

$P(t) = t^2 + at + b$라 하자. 그림에서 $f(0) = 1$, $f(1) = 2$이므로 (나)에 의하여

$$P(1) + P(2) = 5 + 3a + 2b = 0, \qquad a = -\frac{5 + 2b}{3}.$$

따라서 $a + b = (b - 5)/3$이다. 한편 방정식 $f(x) = t$의 서로 다른 실근의 개수를 $N(t)$라 하면 그림에서

$$N(t) = \begin{cases} 1 & (t \leq -1) \\ 2 & (-1 < t \leq 0) \\ 3 & (0 < t \leq 1) \\ 2 & (1 < t \leq 2) \\ 1 & (t > 2) \end{cases}$$

이다. 특히 $t = 0$일 때 $(1, 0)$은 빈 점이고, $t = 1, 2$일 때 채운 점도 센다.

$$P\left(\frac{3}{2}\right) = -\frac{1}{4}$$

이므로 $P(t) = 0$의 서로 다른 두 실근을 r, s라 하면 $r < 3/2 < s$이다. $a = -(r + s)$, $b = rs$를 (나)에 대입하면

$$2rs - 3r - 3s + 5 = 0, \qquad s = \frac{3r - 5}{2r - 3}.$$

$r \leq 1$일 때 $3/2 < s \leq 2$이고, $1 < r < 3/2$일 때 $s > 2$이다. 이에 따라 $g(x) = 0$의 서로 다른 실근의 개수는 다음과 같다.

r의 범위	$N(r)+N(s)$
$r \le -1$	3
$-1 < r \le 0$	4
$0 < r \le 1$	5
$1 < r < 3/2$	3

따라서 (가)는 $0 < r \le 1$과 동치이다. 이때 $3/2 < s \le 2$이므로 $0 < b = rs \le 2$이다. $r = 1, s = 2$이면 $a = -3, b = 2$이고 두 조건을 모두 만족시킨다. 따라서

$$a + b = \frac{b-5}{3} \le -1$$

이므로 구하는 최댓값은 -1이다.